Royale Cars — Documentação do sistema e plano de unificação

Oct 9, 2026 · @Caio Andrade Campos

Visão geral

O Royale Cars é **um sistema só, em três telas**: web (PHP), desktop (Electron) e celular (Flutter). As três precisam ler e gravar o **mesmo banco no Supabase** e seguir **as mesmas regras**. Este documento descreve o sistema web por completo e propõe o padrão que as outras duas versões devem seguir.

Como usar este documento:

1. Leiam a seção **Funcionalidades** e comparem com o que o Electron e o Flutter já têm.
2. Marquem o que cada plataforma tem na seção **Checklist de comparação**.
3. O que estiver diferente entre as plataformas segue a seção **Regras de negócio padrão**. Se o grupo decidir outra regra, mudem lá, para todo mundo seguir a mesma.
4. O banco final é o da seção **Banco unificado no Supabase**. Nenhuma plataforma cria tabela ou coluna por conta própria.

O sistema web de referência foi testado em PHP 8 + MariaDB e está no zip `Royale-Cars-TCC` (pasta `royale-cars-web` + `royale_cars.sql`).

Perfis e permissões

Existem **3 cargos** e **13 permissões**. O chefe tem acesso total. Gerentes e funcionários só fazem o que o chefe marcar para cada pessoa. As três plataformas devem usar **as mesmas chaves de permissão**, escritas exatamente assim.

Cargo	Chave no banco	Quem cria	Acesso
Chefe	`chefe`	Criado direto no banco (não dá para criar pela tela)	Tudo, incluindo o Painel Administrativo
Gerente	`gerente`	O chefe	Só as permissões marcadas (sugestão: todas)
Funcionário	`funcionario`	O chefe	Só as permissões marcadas (sugestão: atendimento)

Grupo	Chave	O que libera	Sugerida para
Clientes	`clientes_ver`	Ver lista e ficha de clientes	Gerente, Funcionário
Clientes	`clientes_gerenciar`	Cadastrar e editar clientes	Gerente, Funcionário
Clientes	`clientes_arquivar`	Arquivar e reativar clientes	Gerente
Veículos	`veiculos_ver`	Ver a frota	Gerente, Funcionário
Veículos	`veiculos_gerenciar`	Cadastrar e editar veículos, inclusive o preço	Gerente
Veículos	`veiculos_arquivar`	Arquivar e reativar veículos	Gerente
Aluguéis	`locacoes_ver`	Ver aluguéis	Gerente, Funcionário
Aluguéis	`locacoes_gerenciar`	Registrar retirada e devolução	Gerente, Funcionário
Aluguéis	`locacoes_cancelar`	Cancelar aluguel	Gerente
Manutenção	`manutencoes`	Enviar para a oficina e liberar	Gerente
Financeiro	`financeiro`	Ver faturamento e custos	Gerente
Relatórios	`relatorios`	Relatórios de clientes, frota, aluguéis e manutenções	Gerente

Grupo	Chave	O que libera	Sugerida para
Relatórios	`relatorios_financeiros`	Relatório de faturamento e colunas de valores	Gerente

Regras que valem para todos:

- **Dependências automáticas:** marcar uma permissão de ação liga a de ver. Exemplo: `locacoes_gerenciar` liga `locacoes_ver`, `clientes_ver` e `veiculos_ver`; `relatorios_financeiros` liga `relatorios`.
- **Vale na hora:** a cada tela aberta o sistema relê cargo, permissões e se a pessoa está ativa. Desativar alguém tira o acesso imediatamente.
- **O menu esconde o que a pessoa não pode usar**, e a tela também bloqueia se ela tentar abrir pelo endereço (mensagem "Acesso negado", registrada no histórico).
- **Dados de teste:** Gabriel S (chefe), Mariana Costa (gerente), Lucas Pereira (funcionário) e Pedro Alves (funcionário desativado).

Funcionalidades do sistema web

São 11 módulos. Em cada um: o que a pessoa vê, o que pode fazer e as regras que o sistema garante.

1. Login e sessão

- Login por **e-mail e senha**. Não existe mais "Criar conta": só o chefe cadastra pessoas.
- Senha guardada com hash (bcrypt), nunca em texto.
- **Bloqueio por tentativas:** 5 senhas erradas no mesmo e-mail em 15 minutos bloqueiam o login por 15 minutos (ou 15 erros vindos do mesmo IP).
- Mensagem genérica "E-mail ou senha incorretos", para não revelar quais e-mails existem.
- Usuário desativado recebe "Seu acesso está desativado".
- Toda tentativa (certa ou errada) fica registrada com e-mail, IP, data e motivo.
- **Senha temporária:** quando o chefe cria a conta ou redefine a senha, a pessoa é obrigada a criar uma senha própria no primeiro login (mínimo de 8 caracteres, com letras e números).
- **Saída automática** após 30 minutos sem uso.

2. Clientes

- **Lista de ativos** com busca por nome, CPF, CNH, e-mail ou telefone, paginação de 20 itens e selo de CNH vencida ou vencendo.

- **Cadastro e edição** com: nome completo, CPF, CNH (número), validade da CNH, e-mail e telefone com DDD. Todos são obrigatórios.
- **Validações:** CPF e CNH com dígitos verificadores; telefone com DDD que existe no Brasil; e-mail válido; nome com pelo menos nome e sobrenome.
- **Sem duplicidade** de CPF, CNH ou e-mail. Se o documento for de um cliente arquivado, a mensagem diz para reativá-lo em vez de cadastrar de novo.
- **Ficha do cliente:** dados, situação da CNH, total de aluguéis, aluguéis em andamento, total já pago e histórico completo de aluguéis.
- **Arquivar** (não apaga nada). Cliente com aluguel em andamento não pode ser arquivado.
- **Página de arquivados** (`clientes_arquivados.php`) com busca, histórico e botão **Reativar**, que traz o cliente de volta com os dados anteriores.
- Toda edição registra no histórico o que mudou (ex.: "telefone: (19) 9… → (19) 9…").

3. Veículos (frota)

- **Lista com abas** Todos, Disponível, Alugado e Em manutenção (com contagem), busca por marca, modelo, placa ou chassi, foto em miniatura e data prevista de volta dos alugados (em vermelho se estiver atrasada).
- **Cadastro e edição** com: marca, modelo, ano, placa, chassi, valor da diária e foto.
- **Placa:** aceita o padrão antigo (ABC-1234) e o Mercosul (ABC1D23). Fica guardada sem hífen, então ABC-1234 e ABC1234 contam como a mesma placa.
- **Chassi:** 17 letras/números, sem I, O e Q, sem duplicidade.
- **Foto:** JPG, PNG ou WEBP de até 2 MB. O tipo real do arquivo é conferido e o nome é trocado por um aleatório.
- **Status automático:** Disponível, Alugado ou Em manutenção. Ninguém escolhe o status no formulário; ele muda com aluguéis e manutenções (ver Regras de negócio).
- **Ficha do veículo:** foto, dados, total faturado, diárias vendidas, gasto com manutenção, histórico de aluguéis e de manutenções.
- **Arquivar** só se estiver Disponível; **página de arquivados** com Reativar (volta como Disponível).
- Mudança de preço fica no histórico (ex.: "diária de R$ 1.600,00 para R$ 1.800,00"). Aluguéis já registrados mantêm a diária da época.

4. Aluguéis

- **Lista com abas** Em andamento, Atrasados, Finalizados, Cancelados e Todos; busca por cliente, veículo, placa ou número; filtro por período de retirada.

- **Registrar retirada:** escolhe cliente ativo e veículo disponível, data de retirada e devolução prevista, observações. A tela mostra diária, número de diárias e valor previsto enquanto a pessoa preenche.
- Cliente com **CNH vencida**, ou que vence antes do fim do aluguel, é recusado.
- Ao salvar, o veículo vira **Alugado**. Duas pessoas não conseguem alugar o mesmo carro ao mesmo tempo (o registro é feito em transação, com o veículo travado).
- **Registrar devolução:** informa a data. A tela calcula diárias usadas, dias de atraso e total. Opção "voltou com defeito": abre uma manutenção na hora e o carro vai para Em manutenção em vez de Disponível.
- **Cancelar** (permissão própria): motivo obrigatório, nada é cobrado e o carro é liberado.
- **Detalhes do aluguel:** cliente, veículo, período, valores, quem registrou, quem encerrou, observações, "quanto daria se devolvesse hoje" e botão **Imprimir** (comprovante).

5. Manutenção

- **Lista com abas** Na oficina, Concluídas e Todas; mostra dias parado, custo e destaca previsão de liberação vencida.
- **Enviar para manutenção** (só veículo Disponível): defeito ou serviço, oficina, data de entrada e previsão de liberação. O carro vira Em manutenção e não pode ser alugado.
- **Liberar veículo:** serviço realizado, custo e data de liberação. O carro volta a Disponível se não houver outra manutenção aberta.
- Mostra o gasto com manutenção do mês.

6. Dashboard

- Cartões: faturamento do mês (com variação em relação ao mês anterior), carros alugados agora e devoluções de hoje, aluguéis em atraso, clientes ativos e novos no mês.
- Barra da situação da frota (disponível, alugado, em manutenção) e taxa de ocupação.
- Resumo dos alertas.
- Gráfico de barras dos últimos 6 meses (faturamento para quem tem `financeiro`; quantidade de aluguéis para quem não tem).
- Últimos 6 aluguéis.
- Cada pessoa só vê os números dos módulos que pode acessar.

7. Alertas automáticos

Calculados na hora, com contador vermelho no menu:

- Aluguéis **atrasados**, com dias de atraso, valor extra e telefone do cliente.

- **Devoluções nos próximos 2 dias.**
- Veículos **na oficina**, com dias parado e previsão vencida.
- Clientes com **CNH vencida ou vencendo em até 30 dias** (cadastros que precisam de conferência).
- **Tentativas suspeitas de login** nas últimas 24 h (3 ou mais erros do mesmo e-mail e IP), só para o chefe.

8. Financeiro

- Cartões: faturamento do mês, gasto com manutenção do mês e resultado, previsto a receber (aluguéis em andamento), faturamento do ano e ticket médio.
- Gráfico dos últimos 12 meses e tabela mês a mês (aluguéis, faturamento, manutenção, resultado).
- Total histórico e quanto veio de diárias de atraso.
- Rankings: 5 veículos que mais faturaram e 5 clientes que mais pagaram.
- O faturamento conta no mês da **devolução** (quando o valor final é conhecido).

9. Relatórios

- Cinco relatórios: **Aluguéis, Clientes, Veículos, Manutenções e Faturamento**.
- Filtros conforme o relatório: período, situação, cliente, veículo e funcionário.
- Resumo no topo (totais, ticket médio, faturado por funcionário).
- **Imprimir** (layout próprio de impressão) e **Exportar CSV** (separado por ponto e vírgula, com acentos, abre direto no Excel).
- Colunas de valores só aparecem para quem tem `relatorios_financeiros`.

10. Painel Administrativo (só o chefe)

- **Resumo:** pessoas ativas e desativadas, ações de hoje, logins com erro nas últimas 24 h, equipe com último acesso e as 10 últimas ações.
- **Funcionários:** lista com filtro por cargo e situação; cadastrar quantos precisar (gerente ou funcionário), cada um com login próprio.
- **Permissões:** caixas por grupo, com botão "Usar sugestão do cargo".
- **Ativar e desativar** acesso.
- **Redefinir senha:** gera uma senha temporária (ex.: `Kp7m-Qx3t`), mostrada uma única vez, e libera o login se estiver bloqueado.
- **Histórico de ações:** quem fez, o quê, quando e de qual IP, com filtro por usuário, área, período e texto.
- **Tentativas de login:** lista completa e IPs com 3 ou mais falhas em 7 dias.

11. Minha conta

- Cada pessoa altera o próprio nome e e-mail, troca a senha e vê o cargo, o último acesso e a lista do que pode fazer.

Regras de negócio padrão

Se uma plataforma grava `123.456.789-00` e outra grava `12345678900`, o mesmo CPF passa duas vezes. Por isso o **formato gravado no banco** é um só; cada tela formata como quiser só na hora de mostrar.

Formatos gravados no banco

Dado	Como grava	Exemplo gravado	Como mostra na tela
CPF	11 números, sem pontuação	`10433218100`	104.332.181-00
CNH	11 números	`96001338941`	96001338941
Telefone	DDD + número, só números (10 ou 11)	`19999999999`	(19) 99999-9999
E-mail	minúsculas, sem espaços	`joao@gmail.com`	igual
Placa	maiúsculas, sem hífen	`HLX4521` / `ABC1D23`	HLX-4521 (antiga) / ABC1D23 (Mercosul)
Chassi	17 caracteres, maiúsculas	`9BD363A1RPYB12345`	igual
Dinheiro	número com 2 casas	`1800.00`	R$ 1.800,00
Datas	ano-mês-dia	`2026-10-09`	09/10/2026
Status	texto exato da lista abaixo	`Em manutenção`	igual

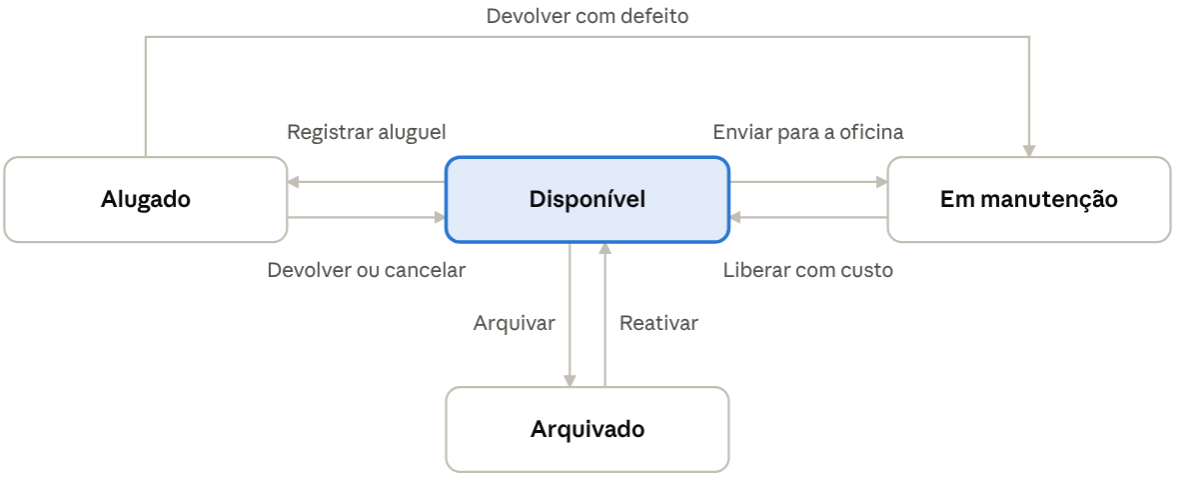
Status (texto exato)

Tabela	Valores permitidos
Veículo	`Disponível` · `Alugado` · `Em manutenção`
Aluguel	`Em andamento` · `Finalizada` · `Cancelada` ("Atrasada" não é gravado: é Em andamento com a data prevista já passada)

Tabela	Valores permitidos
Manutenção	`Em andamento` · `Concluída`
Usuário	`chefe` · `gerente` · `funcionario` + ativo sim/não

O status do veículo **nunca é escolhido em formulário**. Ele só muda pelas ações do diagrama:

Só um veículo Disponível pode ser alugado, ir para a oficina ou ser arquivado



status do veículo · 4 estados, 8 ações

Cada seta é uma ação do sistema; nenhuma tela tem um campo para escolher o status. Ao liberar da oficina, o carro só volta a Disponível se não houver outra manutenção aberta.

Arquivar exige veículo Disponível; reativar volta como Disponível.

Cálculo do aluguel

- **Diárias previstas** = dias entre retirada e devolução prevista, **mínimo 1**.
- **Valor previsto** = diárias previstas × diária do veículo **no dia do aluguel** (a diária fica gravada no aluguel).
- **Na devolução:** diárias cobradas = dias entre retirada e devolução real, mínimo 1. Total = diárias cobradas × diária gravada.
- **Atraso** = dias entre a prevista e a devolução real (se positivo). Valor do atraso = dias de atraso × diária. Ele já está dentro do total, aparece separado só para informação.
- Exemplo real dos testes: retirada 29/09, prevista 06/10, devolvido 08/10, diária R$ 280 → 9 diárias = **R$ 2.520**, sendo 2 dias de atraso = R$ 560.
- **Cancelado:** total R$ 0.
- **Faturamento** conta no mês da devolução, só de aluguéis Finalizados.

Limites de datas

Campo	Regra
Retirada	não pode ser no futuro nem mais de 30 dias atrás
Devolução prevista	maior ou igual à retirada e a hoje; aluguel de até 365 dias
Devolução real	entre a retirada e hoje
CNH do cliente	válida até a devolução prevista
Entrada na oficina	até hoje e no máximo 30 dias atrás; previsão ⩾ entrada
Liberação da oficina	entre a entrada e hoje; custo ⩾ 0 obrigatório
Ano do veículo	de 1950 até o ano atual + 1

Validações (mesmo algoritmo em PHP, JavaScript e Dart)

CPF: 11 números, não todos iguais. Para cada um dos 2 dígitos finais: soma os números anteriores multiplicados por pesos decrescentes (10…2 para o 1º, 11…2 para o 2º); dígito = (soma × 10) % 11, e 10 vira 0.

```
para pos em [9, 10]:
  soma = Σ cpf[i] × (pos + 1 − i), i de 0 até pos−1
  dv = (soma × 10) % 11 ; se dv == 10 → dv = 0
  dv precisa ser igual a cpf[pos]
```

CNH: 11 números, não todos iguais. Existem duas versões do cálculo em uso (concordam em 98% dos casos); o número é aceito se passar em **qualquer uma**, para não recusar CNH verdadeira.

```
Versão 1:
  s1 = Σ d[i] × (9 − i), i = 0..8 ; dv1 = s1 % 11 ; desconto = 0
  se dv1 ⩾ 10 → dv1 = 0 ; desconto = 2
  s2 = Σ d[i] × (i + 1), i = 0..8 ; r = s2 % 11
  dv2 = (r ⩾ 10) ? 0 : r − desconto
Versão 2 (Detran-PR):
  s1 = Σ d[i] × (i + 2), i = 0..8 ; r = s1 % 11 ; dv1 = (r ⩽ 1) ? 0 : 11 − r
  lista = [dv1, d0..d8] ; s2 = Σ lista[i] × (i + 2) ; r = s2 % 11 ; dv2 = (r
⩽ 1) ? 0 : 11 − r
Válida se (dv1, dv2) == (d9, d10) em alguma das versões
```

Telefone: 10 ou 11 números; os 2 primeiros formam um DDD existente (11–19, 21, 22, 24, 27, 28, 31–35, 37, 38, 41–49, 51, 53–55, 61–69, 71, 73–75, 77, 79, 81–89, 91–99). Celular (11 dígitos) tem 9 no 3º dígito; fixo (10 dígitos) tem 2, 3, 4 ou 5.

Placa (depois de tirar hífen e espaço, em maiúsculas):

```
antiga:   ^[A-Z]{3}[0-9]{4}$
Mercosul: ^[A-Z]{3}[0-9][A-Z][0-9]{2}$
```

Chassi: `^[A-HJ-NPR-Z0-9]{17}$` e não pode ser o mesmo caractere repetido.

Nome completo: pelo menos duas palavras, só letras (com acento), apóstrofo, ponto ou hífen, de 5 a 150 caracteres.

Senha: mínimo de 8 caracteres, com pelo menos uma letra e um número.

Duplicidade: CPF, CNH e e-mail de clientes; placa e chassi de veículos; e-mail de usuários. Valem também contra registros arquivados.

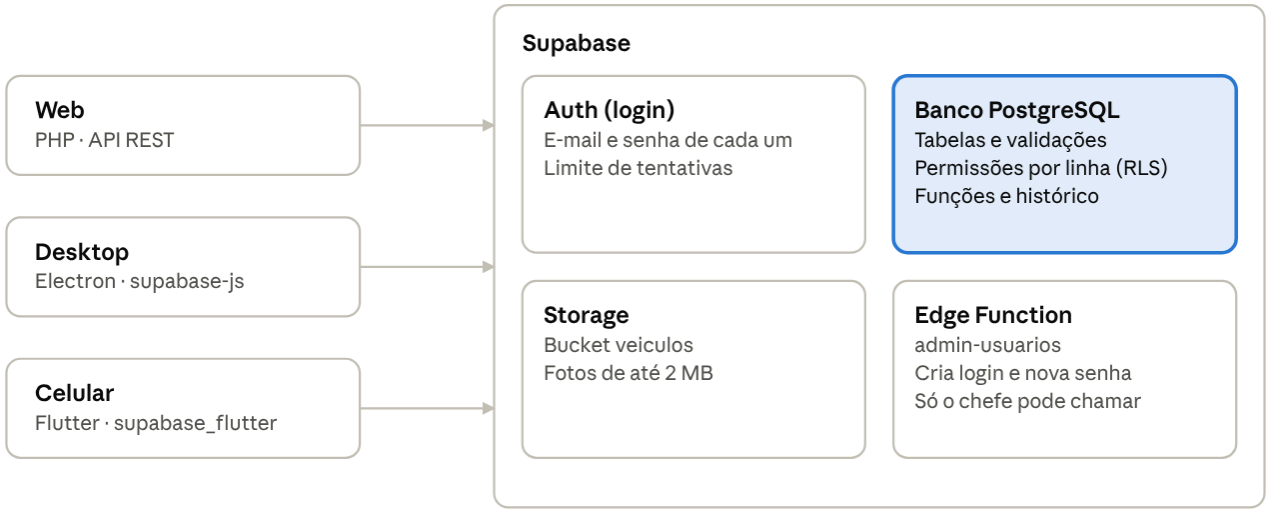
Banco unificado no Supabase

A proposta é colocar **as regras dentro do banco**, e não em cada aplicativo. Assim, web, Electron e Flutter não conseguem se comportar diferente, mesmo que alguém esqueça uma validação. O script `supabase/royale_cars_supabase.sql` foi testado em PostgreSQL 16 com todos os fluxos abaixo.

O banco cuida de quatro coisas:

- **Validação:** CPF, CNH, telefone, placa e chassi são conferidos no próprio banco, inclusive os dígitos verificadores.
- **Padronização:** gatilhos limpam os dados antes de gravar. Se um app mandar `489.325.288-70` e `Bia@Gmail.com`, o banco grava `48932528870` e `bia@gmail.com`.
- **Permissões (RLS):** cada consulta só devolve o que a pessoa logada pode ver. Usuário desativado deixa de ver qualquer dado na hora.
- **Histórico:** cadastros, edições, arquivamentos, aluguéis e manutenções geram o registro sozinhos, com o nome de quem fez. Nenhum app precisa gravar log.

Os três apps usam o mesmo Supabase; as regras ficam no banco



arquitetura · 3 apps, 1 Supabase

Cada app só cuida das telas; validação, permissões e histórico acontecem no banco, igual para os três.

Tabelas

Tabela	O que guarda	Como os apps gravam
`perfis`	Nome, e-mail, cargo, ativo, trocar senha, último acesso (o login fica no Supabase Auth)	Só o chefe, pela Edge Function `admin-usuarios`
`usuario_permissoes`	As 13 permissões de cada pessoa	O chefe, direto na tabela
`clientes`	Cadastro de clientes	`insert` / `update` direto (arquivar = `update arquivado = true`)
`veiculos`	Frota (a foto vai no Storage, bucket `veiculos`)	`insert` / `update` direto; o status não pode ser mudado à mão
`locacoes`	Aluguéis	**Só pelas funções** (tabela abaixo)
`manutencoes`	Oficina	**Só pelas funções**
`logs`	Histórico de ações	Ninguém grava direto; só o chefe lê

Tabela	O que guarda	Como os apps gravam
`login_tentativas`	Tentativas de login	Função `registrar_tentativa_login`; só o chefe lê

Funções que os apps chamam (RPC)

No Electron e no Flutter: `supabase.rpc('nome', { ... })`. No PHP: `POST /rest/v1/rpc/nome`. Cada função confere a permissão, trava o veículo, grava tudo de uma vez e escreve o histórico.

Função	Parâmetros	Permissão	O que faz
`iniciar_sessao`	`p_plataforma` (`web`, `desktop`, `mobile`)	logado	Devolve perfil + permissões; recusa usuário desativado; grava último acesso
`registrar_aluguel`	`p_cliente_id`, `p_veiculo_id`, `p_data_retirada`, `p_data_prevista`, `p_observacoes`	`locacoes_gerenciar`	Confere CNH e datas, calcula o valor, carro → Alugado. Devolve o id
`registrar_devolucao`	`p_locacao_id`, `p_data_devolucao`, `p_observacoes`, `p_defeito`, `p_oficina`	`locacoes_gerenciar`	Calcula diárias e atraso; com defeito, abre manutenção. Devolve os valores
`cancelar_aluguel`	`p_locacao_id`, `p_motivo`	`locacoes_cancelar`	Zera o valor e libera o carro
`abrir_manutencao`	`p_veiculo_id`, `p_defeito`, `p_oficina`, `p_data_entrada`, `p_previsao`	`manutencoes`	Carro disponível → Em manutenção
`concluir_manutencao`	`p_manutencao_id`, `p_data_liberacao`, `p_servico`, `p_custo`	`manutencoes`	Registra custo e libera o carro
`senha_trocada`	—	logado	Depois de `auth.updateUser({ password })` na troca obrigatória
`login_bloqueado`	`p_email`	qualquer um	`true` se o e-mail errou 5 vezes em 15 min

Função	Parâmetros	Permissão	O que faz
`registrar_tentativa_login`	`p_email`, `p_sucesso`, `p_motivo`, `p_plataforma`	qualquer um	Alimenta o painel de tentativas
`tem_permissao` / `eh_chefe`	`p` (chave) / —	logado	Para o app decidir o que mostrar no menu

Os erros vêm com mensagem em português pronta para mostrar na tela (ex.: "A CNH de Rafael Mendes vence em 29/10/2026, antes do fim do aluguel.").

Visões prontas (consultas iguais nas 3 plataformas)

Visão	Para que serve
`vw_locacoes`	Aluguéis já com nome do cliente, veículo, placa, quem registrou e `status_exibicao` (mostra "Atrasada")
`vw_situacao_frota`	Contagem de disponíveis, alugados e em manutenção
`vw_faturamento_mensal`	12 meses de faturamento, aluguéis e custo de manutenção (só para quem tem `financeiro`)
`vw_alertas`	Todos os alertas: `atraso`, `devolucao_proxima`, `manutencao`, `cnh`, `login_suspeito`

Login igual nas 3 plataformas

1. Chamar `login_bloqueado(email)`. Se `true`, mostrar "Muitas tentativas erradas…" e parar.
2. `supabase.auth.signInWithPassword({ email, password })`.
3. Chamar `registrar_tentativa_login` com o resultado (certo ou errado).
4. Se entrou, chamar `iniciar_sessao('desktop')`. Se der erro (desativado), fazer `signOut` e mostrar a mensagem.
5. Se `trocar_senha` vier `true`, abrir a tela de nova senha antes de tudo: `auth.updateUser({ password })` e depois `senha_trocada()`.
6. Guardar a lista `permissoes` para montar o menu.

Painel do chefe (Edge Function `admin-usuarios`)

Criar login e gerar senha precisam da chave de serviço do Supabase, que **nunca pode ficar dentro de um app**. Por isso essas ações ficam numa função no servidor, que só aceita o chefe: `criar`, `redefinir_senha`, `ativar`, `desativar` e `alterar_email`. Cargo e permissões o chefe muda direto nas tabelas.

O que muda em relação ao MySQL do web

No MySQL (web)	No Supabase
Tabela `usuarios` com senha	Login no **Supabase Auth** + tabela `perfis` (id = id do login)
IDs `INT AUTO_INCREMENT`	Clientes, veículos e aluguéis: `bigint` identity; usuários: `uuid`
Validação de dígitos só no PHP	Validação de dígitos também no banco
PHP grava o log	Gatilhos e funções gravam o log sozinhos
PHP faz a transação do aluguel	Função `registrar_aluguel` faz, igual para todos
Foto na pasta `uploads/`	Supabase Storage, bucket `veiculos` (público para ler, 2 MB, JPG/PNG/WEBP)
Permissão conferida no PHP	RLS no banco + o app esconde o menu
Bloqueio de login no PHP	`login_bloqueado` + limite próprio do Supabase Auth

Como instalar no Supabase

1. No projeto do Supabase: **SQL Editor → New query**, colar `royale_cars_supabase.sql` e clicar em **Run**.
2. **Authentication → Providers → Email:** desligar "Allow new users to sign up" (só o chefe cria contas).
3. **Authentication → Users → Add user:** criar o login do chefe, depois rodar no SQL Editor `select criar_chefe('gabriel@gmail.com', 'Gabriel S');`.
4. Publicar a função: `supabase functions deploy admin-usuarios`.
5. Entrar como chefe e cadastrar a equipe pelo painel.

Atenção: o script apaga e recria as tabelas do Royale Cars. Se o banco do Electron já tem dados de verdade, me mandem a estrutura atual antes de rodar, que eu faço a migração sem perder nada.

Checklist de comparação

A versão web já tem as 32 funcionalidades abaixo. Escolham, em cada linha, como está o Electron e o Flutter; o que ficar "Não tem" ou "Tem diferente" vira tarefa no plano de unificação.

Área	Funcionalidade	Web	Electron	Flutter
Login	Login individual (sem cadastro público)	Sim	▾	▾
Login	Bloqueio após 5 senhas erradas	Sim	▾	▾
Login	Senha temporária com troca obrigatória	Sim	▾	▾
Login	Saída automática por inatividade	Sim	▾	▾
Clientes	CPF e CNH com dígitos verificadores, validade da CNH	Sim	▾	▾
Clientes	Telefone com DDD válido	Sim	▾	▾
Clientes	Bloqueio de CPF, CNH e e-mail duplicados	Sim	▾	▾
Clientes	Arquivar, tela de arquivados e reativar	Sim	▾	▾
Clientes	Ficha com histórico de aluguéis	Sim	▾	▾
Veículos	Placa antiga e Mercosul	Sim	▾	▾
Veículos	Chassi de 17 caracteres, sem duplicidade	Sim	▾	▾
Veículos	Foto do veículo	Sim	▾	▾
Veículos	Status automático (sem escolher à mão)	Sim	▾	▾
Veículos	Arquivar e reativar	Sim	▾	▾
Veículos	Ficha com faturamento e manutenções	Sim	▾	▾
Aluguéis	Valor previsto calculado na tela	Sim	▾	▾
Aluguéis	Recusa CNH vencida	Sim	▾	▾
Aluguéis	Devolução com cálculo de atraso	Sim	▾	▾
Aluguéis	Devolução com defeito vai para a manutenção	Sim	▾	▾
Aluguéis	Cancelamento com motivo	Sim	▾	▾
Aluguéis	Comprovante para imprimir	Sim	▾	▾
Manutenção	Enviar para a oficina e liberar com custo	Sim	▾	▾

Área	Funcionalidade	Web	Electron	Flutter
Painéis	Dashboard com cartões e gráfico	Sim	▾	▾
Painéis	Alertas automáticos	Sim	▾	▾
Painéis	Financeiro mês a mês	Sim	▾	▾
Painéis	Relatórios com filtros, impressão e CSV	Sim	▾	▾
Chefe	Cadastrar funcionários e gerentes	Sim	▾	▾
Chefe	Permissões por pessoa	Sim	▾	▾
Chefe	Ativar, desativar e redefinir senha	Sim	▾	▾
Chefe	Histórico de ações	Sim	▾	▾
Chefe	Tentativas de login	Sim	▾	▾
Geral	Minha conta (nome e senha)	Sim	▾	▾

Plano de unificação

A ordem importa: **primeiro o banco, depois os apps**. Se cada um adaptar o seu app antes de o banco estar fechado, a diferença volta.

1. **Preencher o checklist** acima (cada um marca a sua plataforma).
2. **Escolher um único projeto Supabase** (provavelmente o que o Electron já usa) e rodar `royale_cars_supabase.sql`. Se ele tiver dados que precisam ficar, primeiro me mandem a estrutura atual para eu fazer a migração.
3. **Configurar o Supabase:** desligar o cadastro público, criar o chefe com `criar_chefe` e publicar a Edge Function `admin-usuarios`.
4. **Electron:** trocar as consultas pelas tabelas e visões novas, e aluguéis e manutenções pelas funções (`supabase.rpc`). Implementar o fluxo de login da seção anterior.
5. **Flutter:** sair do MySQL e usar o pacote `supabase_flutter`, com as mesmas tabelas, visões e funções.
6. **Web (PHP):** sair do MySQL e falar com o Supabase pela API (login no Supabase Auth, dados por `/rest/v1`, funções por `/rest/v1/rpc`). Eu posso fazer essa migração.
7. **Implementar o que faltar** em cada plataforma, seguindo as seções de funcionalidades e regras.
8. **Teste cruzado:** alugar no celular, devolver no desktop, conferir no web; desativar alguém no web e ver o acesso cair no celular.

- [ ] Checklist preenchido pelas 3 plataformas

- [ ] Projeto Supabase único escolhido e script rodado
- [ ] Chefe criado e Edge Function publicada
- [ ] Electron no esquema novo
- [ ] Flutter no Supabase
- [ ] Web no Supabase
- [ ] Teste cruzado feito

Decisões pendentes do grupo

- **Qual projeto Supabase fica** e se há dados nele que não podem ser apagados.
- **Regra de cobrança na devolução adiantada:** hoje o web cobra só os dias usados. A alternativa é cobrar o período combinado mesmo devolvendo antes.
- **O celular terá todas as telas?** Uma opção é o celular focar no atendimento (clientes, retirada, devolução, alertas) e deixar relatórios e painel do chefe no web e no desktop.
- **Troca de e-mail de login:** na proposta só o chefe muda (pela Edge Function). No web atual, a própria pessoa muda em Minha conta.
- **Visual comum:** usar as cores do web (azul `#010d3d` e dourado `#FFC107`) e os mesmos nomes de telas e status nas três versões.